PRÀCTICA 3. MESURES EN CONTÍNUA

L'objectiu d'aquesta pràctica és realitzar mesures en contínua en circuits elèctrics senzills, tant per reforçar l'habilitat de muntar i mesurar circuits al laboratori com per desenvolupar noves tècniques de mesura per mètodes indirectes que evitin modificar el circuit. També es vol aprofundir en l'estudi dels errors d'intrusisme deguts a l'alteració del circuit en connectar-li els instruments de mesura. Es faran servir els dos instruments estudiats en la pràctica anterior, la font d'alimentació i el multímetre digital. S'utilitzaran resistències fixes i variables per muntar circuits resistius a la placa de connexions. També es farà servir el full de càlcul per al tractament gràfic de les dades mesurades.

3.1. El divisor de tensió

El divisor de tensió és un circuit molt simple que apareix amb molta freqüència en circuits més complexos, per això és útil tenir agilitat en la seva anàlisi. Consisteix en una malla formada per un generador de tensió i dues o més resistències en sèrie tal com s'indica a la figura 3.1. La "sortida" del circuit sol ser entre els punts A i B entre els quals no hi ha res més connectat que la resistència R_2. Per això s'indica que el corrent de sortida i_O és zero. La tensió de sortida v_o és simplement el producte de R_2 pel corrent de la malla i. Aquest corrent és la tensió del generador dividit per la suma de resistències de la malla:

$$v_O = R_2 \cdot i = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \cdot v_g = \frac{1}{1 + \frac{R_1}{R_2}} \cdot v_g$$

Noteu a l'última fracció que el denominador és més gran que el numerador, per la qual cosa v_O és més petita que v_g. Per això s'anomena al circuit divisor de tensió.

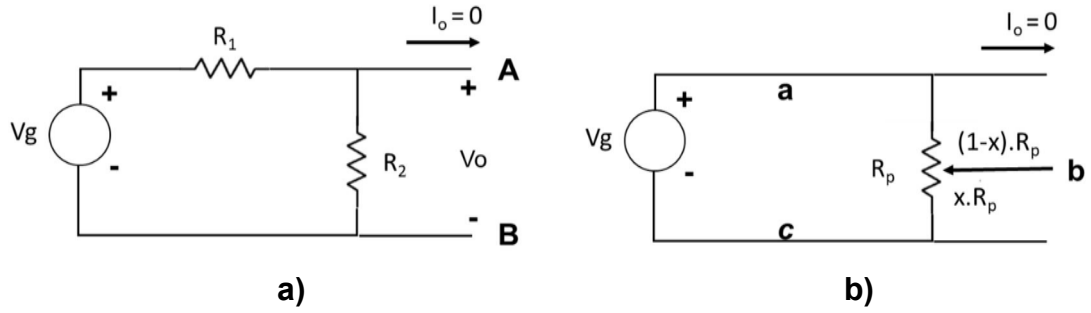


Figura 3.1. a) Circuit divisor de tensió. b) Divisor de tensió amb resistència variable

En els circuits electrònics una forma molt freqüent de fer un divisor de tensió és mitjançant una resistència variable o potenciòmetre. És un component de tres terminals que permet variar a voluntat el valor òhmic entre el terminal central (anomenat cursor) i un terminal extrem. Una forma típica d'aquestes resistències és circular, tal com s'indica a la figura 3.2, on es desplaça un contacte mòbil sobre el cos de la resistència.

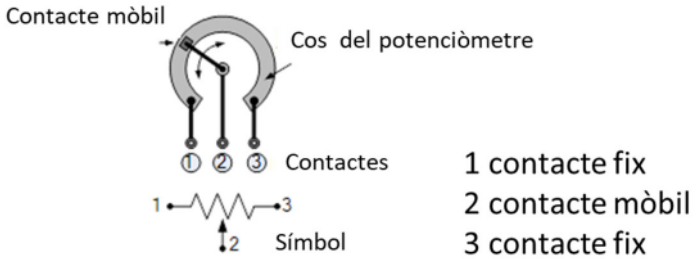


Figura 3.2. Resistència variable: estructura física i símbol

Tal com s'indica a la figura 3.1b, el generador de tensió es connecta als terminals fixos de la resistència variable, mentre que la sortida es pren del cursor. Si el valor de la resistència variable és Rp i a la sortida del divisor no hi ha res connectat, la tensió de sortida és:

$$v_0 = x \cdot R_P \cdot i = x \cdot R_P \cdot \frac{v_g}{R_P} = x \cdot v_g$$

amb $0 \leq x \leq 1$, ja que la resistència entre el cursor i un terminal extrem és una fracció de la resistència total Rp.

Sovint en el divisor de tensió hi ha una resistència R3 connectada a la sortida entre els punts A i B de la figura 3.1. En aquest cas es diu que les resistències R2 i R3 estan connectades en paral·lel, ja que tenen els seus respectius terminals connectats entre si. A la teoria de circuits elèctrics es demostra que dues resistències connectades en paral·lel equivalen a una única resistència de valor:

$$R_{eq} = R_2 // R_3 = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

Noteu en aquesta expressió que Req és sempre menor que qualsevol de les dues resistències, i que si una d'elles és molt gran, per exemple si R3 >> R2, la resistència equivalent s'acosta a la menor d'elles, R2 en aquest cas.

3.2. El divisor de corrent

El divisor de corrent és també un circuit habitual i convé tenir agilitat en la seva anàlisi. Consisteix en un node en el qual es divideix el corrent entrant, tal com s'indica a la figura 3.3. El corrent que circula per la resistència R2 serà la tensió v aplicada a les dues resistències dividida per R2:

$$i_{R2} = \frac{v}{R_2} = \frac{i_g \cdot (R_1 // R_2)}{R_2} = i_g \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

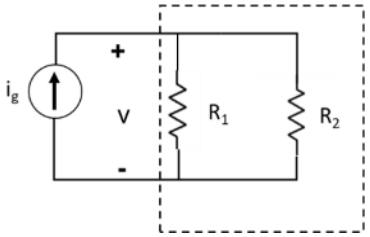


Figura 3.3. Circuit divisor de corrent

En aquesta expressió, R1//R2 s'utilitza per indicar el valor de la resistència R1 en paral·lel amb la resistència R2.

3.3. Error d'intrusisme del voltímetre i de l'amperímetre

S'anomena error d'intrusisme (o error de càrrega) a l'error en la mesura provocat per la modificació del circuit que volem mesurar en connectar-li l'instrument de mesura. Considerem per exemple el divisor de tensió de la figura 3.1.a i que li connectem un voltímetre entre A i B per mesurar la tensió entre aquests punts. Com s'ha vist a la pràctica anterior, el voltímetre presenta una resistència d'entrada Rv que connectem de forma efectiva entre els punts A i B. Per tant Rv es connecta en paral·lel a R2, la qual cosa modifica el circuit original. El nou circuit estarà constituït pel generador vg, la resistència R1 i les resistències R2 i Rv connectades en paral·lel. Per tant, la tensió entre A i B en aquest circuit serà:

$$v_{AB} = (R_2 // R_V) \cdot i = (R_2 // R_V) \cdot \frac{v_g}{R_1 + (R_2 // R_V)} \neq R_2 \cdot \frac{v_g}{R_1 + R_2}$$

on (R2//Rv) indica la resistència equivalent de R2 en paral·lel amb RV. El resultat, tal com s'indica, és diferent del circuit original. Només si RV és molt més gran que R2 el resultat s'acostarà al que hauria de ser correcte i en aquest cas l'error d'intrusisme serà petit. Per això ens interessa que els voltímetres tinguin una resistència d'entrada tan gran com sigui possible.

Quan volem mesurar un corrent amb l'amperímetre hem d'obrir el circuit original entre dos punts per connectar-li l'amperímetre en sèrie (vegeu la figura 2.10 de la pràctica anterior). Al fer aquesta mesura introduïm una nova resistència en sèrie en el circuit, la pròpia de l'amperímetre RA. En un circuit simple com el de la figura 3.4, el valor del corrent de la malla sense l'amperímetre és:

$$i = \frac{V_G}{R_1 + R_2}$$

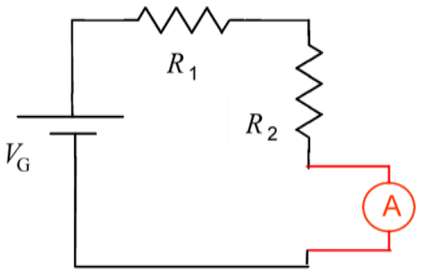


Figura 3.4. Exemple de circuit per mesurar el corrent amb l'amperímetre

Mentre que en obrir el circuit i inserir-li l'amperímetre, el nou corrent serà:

$$i* = \frac{V_G}{R_1 + R_2 + R_A}$$

on RA és la resistència que presenta l'amperímetre. Noteu que és diferent del valor anterior. L'error d'intrusisme per la inserció de l'amperímetre serà petit si RA és molt inferior a les altres dues resistències. Per aquest motiu ens interessa que l'amperímetre tingui una resistència d'entrada tan petita com sigui possible.

3.4. Mesura indirecta del corrent amb el voltímetre

Sovint s'intenta evitar mesurar corrents amb l'amperímetre per no haver d'obrir el circuit, ja que normalment els components van soldats en una placa de circuit imprès i és complicat dessoldar-los per poder inserir l'amperímetre en sèrie.

Per mesurar el corrent de forma indirecta es fa ús de la llei d'Ohm. Si es mesura la caiguda de tensió entre els terminals d'una resistència i es coneix el seu valor, el corrent es calcula dividint la tensió per la resistència.

ESTUDI PREVI

Exercici 1. Considera circuit de la figura 3.5, on el voltímetre el suposarem ideal. R_1 és un potenciòmetre de 500 Ω de valor nominal, i V_G = 7V. Suposa que el contacte mòbil del potenciòmetre està just a la meitat del seu recorregut (de forma que entre el contacte mòbil i el contacte fix superior hi ha 250 Ω, i entre el contacte mòbil i el contacte fix interior també hi ha 250 Ω).
Calcula la tensió *V* que mesuraria el voltímetre si suposem que R_2 pren els valors de la seva resistència nominal en aquests dos casos: a) valor nominal de R_2 = 47 kΩ b) valor nominal de R_2 = 330 Ω.
Poseu unitats.

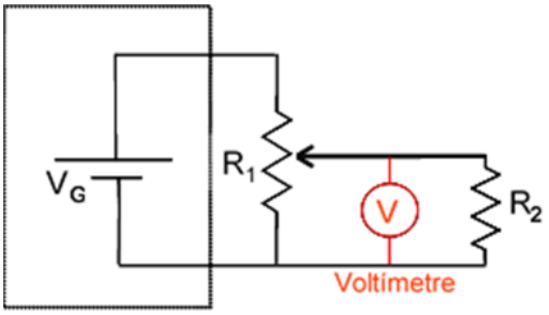


Figura 3.5. Circuit exercici 1

Exercici 2. Considera el circuit de la figura 3.6, amb un voltímetre ideal, la font ajustada a 7 V i amb les següents resistències nominals: R1 = 10 MΩ, R2 = 10 MΩ. Calcula la tensió que mesuraria el voltímetre ideal. Poseu les unitats.

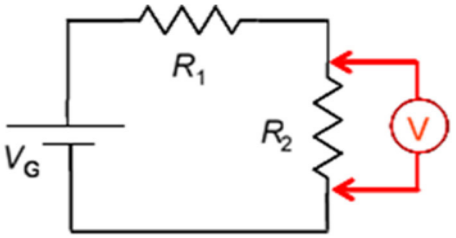


Figura 3.6. Circuit exercici 2

Exercici 3. En el mateix circuit, calcula la tensió que mesuraria el voltímetre real tenint en compte l'error de càrrega (intrusisme). Considereu una resistència d'entrada del voltímetre RV = 10 MΩ. Poseu les unitats

Exercici 4 Considera el circuit de la figura 3.7, amb un amperímetre ideal, V_G = 10 V, R1 = 220 Ω i R2= 100 Ω. Calcula: a) El corrent de la malla. b) La caiguda de tensió a R2. Poseu unitats.

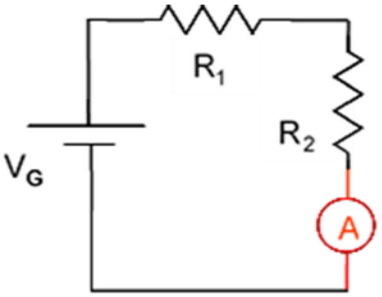


Figura 3.7. Circuit exercici 4

Exercici 5. Considera el circuit de la figura 3.8 amb R_1 = 220 Ω, R_2 = 100 Ω, i on I_{LIM} = 50 mA. Considera ideals el voltímetre i l'amperímetre, calcula el corrent que circularà per R_2 i la tensió que dona la font. Poseu unitats.

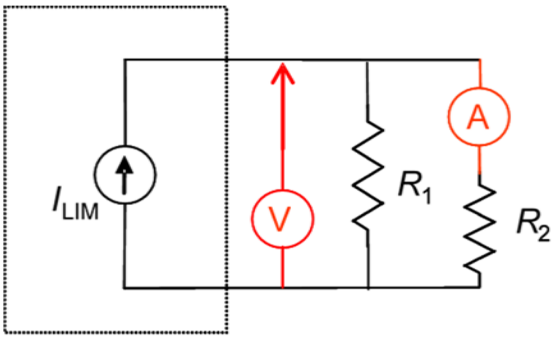


Figura 3.7. Circuit exercici 5